

ΑΣΚΗΣΗ 18 (ΤΡΑΠΟΥΛΑ)

Ο δειγματικός χώρος Ω αποτελείται από $\binom{52}{7}$ δυνατές τριάδες φύλλων αφού η σειρά τους δεν μας ενδιαφέρει.

α) Έβω Α το σύνολο των 7ων που είναι μόνο φιγούρες.

Εφόσον οι φιγούρες είναι 12 και η σειρά τους δεν μας ενδιαφέρει, υπάρχουν $\binom{12}{7}$ δυνατές τριάδες αποτελούμενες από φιγούρες.

$$\text{Έτσι } P(A) = \frac{\binom{12}{7}}{\binom{52}{7}} \approx 6 \cdot 10^{-6} \Rightarrow \boxed{P(A) \approx 6 \cdot 10^{-6}}$$

β) Έβω Β το σύνολο των εντάδων που περιέχουν καρέ. Υπάρχουν 13 διαφορετικά καρέ, ενώ για κάθε καρέ (4 φύλλα) τα υπόλοιπα 3 φύλλα έχουν $\binom{48}{3}$

διαφορετικούς συνδυασμούς. Έτσι το συνολικό πλήθος των στοιχείων του Β είναι $|B| = 13 \cdot \binom{48}{3}$

$$\text{Έτσι } P(B) = \frac{13 \binom{48}{3}}{\binom{52}{7}} = 0,00168 \Rightarrow \boxed{P(B) = 0,00168}$$

$$\gamma) P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

Έβω D ο δειγματικός χώρος του $P(AB)$

όπου $P(AB)$ είναι η πιθανότητα τα 7 φύλλα να είναι φιγούρες ΚΑΙ να υπάρχει ένα καρέ.

Τα καρέ που μπορεί να προκύψουν με φιγούρες είναι 3 και τα υπόλοιπα 3 φύλλα έχουν

τα 7 μπορούν να είναι οποιαδήποτε τριάδα από τα 8 φύλλα των άλλων δύο

φιγούρων, άρα $\binom{8}{3}$. Έτσι ο δειγματικός χώρος του D είναι:

$$|D| = 3 \cdot \binom{8}{3} = 3 \cdot \frac{8!}{3!5!} = \frac{3 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8}{2 \cdot 3} = 168$$

$$\text{και άρα } P(AB) = \frac{168}{\binom{52}{7}}$$

$$\text{Έτσι } P(A|B) = \frac{\frac{168}{\binom{52}{7}}}{\frac{13 \binom{48}{3}}{\binom{52}{7}}} = \frac{168}{13 \binom{48}{3}} \Rightarrow \boxed{P(A|B) = 0,00047}$$

δ) Έβω C το σύνολο των εντάδων που είναι κίττα. Υπάρχουν 8 νομίσματα που θα μπορούσαν να

είναι γεννητήριος κίττας τα Α, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, το καθένα από τα οποία έχει 4 χρώματα.

Τα δυνατά αποτελέσματα που μια μοίρα θα αναδείξει από έναν αίσσο, ένα δύο, ένα τρία ... έκ εστί υπολογιστικής στή: καθώς ο αίσσος μπορεί να είναι ένας από τους 4 αίσσους, ομοίως και για τις άλλες κάρτες, υπάρχουν 4^7 δυνατά αποτελέσματα που μπορούν να μας δώσουν κίττα που αρχίζει με αίσσο. Ομοίως για κίττα που ξεκινά με δύο, με τρία κ.λπ. Έτσι υπάρχουν $8 \cdot 4^7$ μοίρες που σχηματίζουν κίττα.

$$\text{Έτσι } P(C) = \frac{8 \cdot 4^7}{\binom{52}{7}} = 0,00098 \Rightarrow \boxed{P(C) = 0,00098}$$